

学科与专题介绍

可积系统与扭转子

Richard Ward

1. 关于可积系统的一般性注记

就本文而言, 可积系统指的是某些特殊类型的非线性微分方程组 (当然也应该注意到可积的差分方程组, 而且在这方面的研究正在日益引起重视). 任何微分方程组构成的系统本质上都有解的局部存在性定理, 从而解的存在性并不是关键所在. 关键的问题在于这些解究竟是什么样子的. 随意给定一个非线性微分方程, 要用我们已知的函数把解显式地表示出来, 几乎是没有希望的. 把某个函数归为“已知的”看起来是一种人为的因素, 它使我们在这个归类问题上碰到的麻烦比研究函数本身还要多; 但事实上还会碰到更多的麻烦. 我们熟知的函数 (如三角函数和椭圆函数) 之所以是“已知”的, 是因为它们有很好的性质, 从而只需要用少量的信息就可以把它们定义出来. 而在一般的非线性微分方程中所遇到的函数是如此之差, 以至于除了用同义反复来给它们下定义 (也就是说, 仅仅把它们定义为该微分方程的解) 之外别无他法. 这方面的一个极端的例子是混沌系统. 而与此完全相反的是, 有些方程可以有效地求出显式解来: 存在包含已知函数的显式解的稠密族. 以上给出了可积系统的一个粗略的定义 (还有几种更为明晰的定义, 但它们都显得过于局限).

可积系统是极其特殊的系统 (几乎所有的非线性微分方程都是不可积的). 然而研究可积系统却很重要:

- 可积系统在数学上是优美的, 并与几何学等分支相联系.
- 可积系统的解具有很多良好的性质, 这些性质比系统的可积性本身具有更强的鲁棒性. 比如, 浅水渠中的孤立波可以由一个可积系统来逼近, 即 Korteweg-de Vries 方程. 这一系统完整的发展方程可以由流体力学导出, 它是不可积的, 但它却保持了用来逼近它的可积系统的某些良好性质 (孤立子和稳定性). 在研究光纤中的光脉冲时也有类似的结果, 它是由非线性 Schrödinger 方程的解来逼近的.
- 甚至离可积相差得很远的系统也可能具有一个“可积本质”, 它能告诉我们系统

原注: Integrable Systems and Twistors. 是作者在 1997 年 9 月由 N. M. J. Woodhouse 组织的可积系统会议上的演讲报告. 由 Martin Speight 记录.

行为的很多性质. 比如, 不定常的 BPS 单极点系统是不可积的, 但其对应的稳态系统是一个可积系统, 通过研究后者我们可以得到一个对于前者的解的很好的刻划.

2. 一些基本的几何知识

考虑一个 m 维流形 M , 具有局部坐标

$$x^1, x^2, \dots, x^m$$

(对我们来说考虑 $M = \mathbb{R}^m$ 就足够了). M 上的秩为 p 的 **向量丛** 是指对每一点 $x \in M$ 指派一个 p 维向量空间 V_x 所形成的结构. M 上的 **向量场** 是指对每一点 x 光滑地指派一个向量 $v(x) \in V_x$ 所形成的结构. 确切地说, 我们可以为每一个 V_x 选取一组基, 这样 $v(x)$ 就可以用一个 p 维列向量来表示, 它的分量为 x^a 的函数. 这一基的选取通常叫作 **规范** 的选取. 这里的指导性原则是, 所有的构造应当不依赖于基的选取, 也就是说应当是 **规范不变量**. 一个 (在基变换下点点光滑的) **规范变换** 以

$$v(x) \mapsto \hat{v}(x) = \Lambda(x)v(x) \quad (2.1)$$

作用在列向量 v 上, 这里 Λ 是以 x 的函数为分量的 $p \times p$ 阶非奇异矩阵.

怎样弄清楚 $v(x)$ 在一个给定的方向比如说 x^1 上是常量这件事情呢? 很自然的想法是

$$\frac{\partial v}{\partial x^1} = 0, \quad (2.2)$$

但它不是规范不变量. 为了得到规范不变量, 我们必须引入向量丛上的 **联络** 这一概念. 我们引入简写记号 $\partial_a = \partial/\partial x^a$. 这样前面的常量条件就可以写成 $D_1 v = 0$, 这里

$$D_a v = \partial_a v + A_a v \quad (2.3)$$

称为 v 的 **协变导数**. 这里 A_a 是以 x 的函数为分量的 $p \times p$ 矩阵, 它在规范变换下变为

$$A_a \mapsto \hat{A}_a = \Lambda A_a \Lambda^{-1} - (\partial_a \Lambda) \Lambda^{-1}. \quad (2.4)$$

协变导数则变为 $D_a v \mapsto \Lambda D_a v$ (从而 $D_a v$ 与 v 的变换方式一样); 关键在于其 **消没** 特性是规范不变量. 若 $D_1 v = 0$, 则称 v 在 x_1 方向上是 **协变不变** 的. 在物理学中, A_a 称为 **规范位势**. 一般来说, Λ 在一个李群 G 中取值, 而 A_a 则在其对应的李代数 $\mathfrak{g}$ 中取值. 设 V_x 为实向量空间, 则我们到目前为止所一直用到的规范群是一般线性群 $GL(p, \mathbb{R})$. 更有趣的例子总是要涉及到复向量丛和一般线性群的紧子群 (比如 $SU(p)$).

如果 $v(x)$ 在 x_1 和 x_2 方向上都是协变不变的, 我们就可以得到两个方程

$$\begin{aligned} D_1 v &= 0, \\ D_2 v &= 0. \end{aligned} \quad (2.5)$$

这是一个超定组：方程的个数是未知函数个数的两倍。一般来说，除了 $v = 0$ 的情况以外无解。为了得到非平凡解，联络必须满足外微分 (2.5) 得到的相容性条件：

$$D_1 D_2 v - D_2 D_1 v = F_{12} v = 0, \quad (2.6)$$

其中

$$F_{ab} = [D_a, D_b] = \partial_a A_b - \partial_b A_a + [A_a, A_b] \quad (2.7)$$

是 x 的 $\mathfrak{g}$ 值函数，称为 **曲率** 或 **规范场**。要使 (2.5) 具有非平凡解，必需并且只需其曲率 $F_{12} = 0$ 。

所以 **线性** 系统 (2.5) 是相容的当且仅当 $F_{12} = 0$ ，这是一个关于 A_a 的 **非线性偏微分方程**。然而这个非线性偏微分方程也是平凡的：在相差一个规范变换的意义下， $F_{12} = 0$ 的解是 $A_1 = A_2 = 0$ ；或者换句话说，它的通解可以写成纯规范的形式： $A_a = \Lambda^{-1} \partial_a \Lambda$ ，这里 $\Lambda(x)$ 是任意的。怎样才能得到非平凡的方程呢？关键的想法就是引入一个 **参数**，有时称之为 **谱参数**。这一参数在 Nigel Hitchin 的讲义中记为 z ，在 Graeme Segal 的讲义中记为 λ （见补充文献 [1], [2]）。

3. 第一个例子：自对偶的 Yang - Mills 方程组

我们的目标是定义一个类似于 (2.5) 的线性系统，但它要包含一个参数 λ 。要引入和参数 λ 相关的东西，最直接的想法就是考虑 λ 的多项式。事实上，开始时我们只是专门研究和 λ 线性相关的情形（这一最简单的情形的推广将在以后提及）。我们要处理的基本结构是 $\mathbb{R}^4$ 上的秩为 p 的向量丛，在 (2.5) 中将 D_1 换成 $D_1 + \lambda D_3$, D_2 换成 $D_2 + \lambda D_4$ ，得到我们要考察的线性系统：

$$\begin{aligned} (D_1 + \lambda D_3)v &= 0, \\ (D_2 + \lambda D_4)v &= 0. \end{aligned} \quad (3.1)$$

注意到 (3.1) 仍然是一个超定组；它是相容的当且仅当

$$[D_1 + \lambda D_3, D_2 + \lambda D_4] = 0. \quad (3.2)$$

这一曲率是 λ 的二次多项式，所以要使该系统对所有的 λ 都是相容的，就要让它满足包含四个矩阵函数 A_a ($a = 1, 2, 3, 4$) 的三个矩阵方程，即

$$\begin{aligned} F_{12} &= 0, \\ F_{14} + F_{32} &= 0, \\ F_{34} &= 0. \end{aligned} \quad (3.3)$$

这称为 **自对偶的 Yang-Mills(SDYM) 方程组**。这是一个欠定组（四个函数三个方程），反映了系统的规范不变性。注意到曲率在规范变换下变为

$$F_{ab} \mapsto \hat{F}_{ab} = \Lambda F_{ab} \Lambda^{-1}, \quad (3.4)$$

从而曲率为零是一个规范不变条件. 这样选定了一个规范就可以导出另外一个方程, 从而补足方程的数目.

为什么要把它称为自对偶的 Yang-Mills 方程组呢? 假定赋予 $\mathbb{R}^4$ 一个伪度量 $ds^2 = dx^1 dx^4 - dx^2 dx^3 = \eta_{ab} dx^a dx^b$, 其符号为 $++--$. 这样就有一个对应的 (Hodge) 对偶算子, 它将 k -形式映射为 $(4-k)$ -形式, 特别地, 将 2 -形式映射为 2 -形式:

$$\omega_{ab} \mapsto (*\omega)_{ab} = \frac{1}{2} \eta_{ac} \eta_{bd} \epsilon^{cdij} \omega_{ij}, \quad (3.5)$$

这里 ϵ^{cdij} 是全反对称张量, 满足 $\epsilon^{1234} = -1$. SDYM 方程组告诉我们 $*F = F$; 换言之, F 是自对偶的. 在 $SO(2,2)$, 也就是 $\mathbb{R}^4$ 中保持伪度量 ds^2 的线性变换的作用下, 这一方程组是不变的 (实际上在 $2+2$ 维共形群的作用下也是不变的).

这解释了名称中的“自对偶”部分. 而 Yang-Mills 方程则是 Lagrange 密度为

$$\mathcal{L} = \text{tr}(F_{ab} F_{cd}) \eta^{ac} \eta^{bd}, \quad (3.6)$$

也即 $\eta^{ca} D_c F_{ab} = 0$ 的 Euler-Lagrange 方程. 协变导数对曲率的作用定义为

$$D_c F_{ab} = \partial_c F_{ab} + [A_c, F_{ab}]; \quad (3.7)$$

注意到 $D_c F_{ab}$ 在规范变换下与 F_{ab} 的变换相同. 由于 Bianchi 恒等式 $\eta^{ca} D_c * F_{ab} = 0$ 对任意联络都成立, 显然任何曲率为自对偶的联络均满足 Yang-Mills 方程 (当然, 逆命题不成立). 虽然 Yang-Mills 方程组并不是可积的 (事实上它给出的是混沌解), 但 SDYM 方程组却是可积的, 并且我们可以构造一些结构来得到很多组解. 这些结构很自然地引出了 **扭转子空间** 的概念. 在描述这一空间之前, 我打算做一些注记, 并叙述一种更直接的求解方法.

- 可以类似地在 Euclid 空间 $\mathbb{R}^4$ 上定义 SDYM 方程组, 它们在 $SO(4)$ 下保持不变. 这需要借助于一个混合度量符号差来把“时间”引入到系统的维数约化中去. 在 4 维和 $2+2$ 维两种情形下 Hodge 对偶均满足 $** = \text{identity}$ (恒等算子), 从而 $*$ 具有特征值 ± 1 , 此时可以存在实的自对偶曲率. 但在 $3+1$ 维的情况下, $** = -\text{identity}$, 从而 $*$ 具有特征值 $\pm i$, 此时 SDYM 方程组没有实解.

- 在 $\mathbb{R}^4$ 上我们有 $4p^2$ 个函数 (每个 A_a 的矩阵分量), 这些函数满足耦合非线性偏微分方程组 $*F = F$, 这里 $F_{ab} = \partial_a A_b - \partial_b A_a + [A_a, A_b]$. 若 $p = 1$, 则方程组是线性的; 所以为了得到一些有意义的结果我们需要考察 $p \geq 2$ 的情形.

- 许多 (实际上是绝大多数) 广为人知的可积系统 (比如前面提到的稳态单极点系统、Korteweg-de Vries 系统、非线性 Schrödinger 方程和正弦 Gordon 方程等等) 是 SDYM 的约化形式: 见 Mason 和 Woodhouse(1996) [1].

作为一个求解 SDYM 系统的例子, 我们来考虑 $p = 2$, 规范群为 $SU(2)$ 的情形, 此时 A_a 在 $SU(2)$ 中取值. 假设我们得到了线性系统 (3.1) 的两个彼此无关的解 v_1 和 v_2 , 把这两个列向量并置起来, 得到一个 2×2 的可逆矩阵 $\psi(x, \lambda)$, 满足

$$\begin{aligned} (D_1 + \lambda D_3) \psi &= 0, \\ (D_2 + \lambda D_4) \psi &= 0. \end{aligned} \quad (3.8)$$

前面说过 $D_a\psi = \partial_a\psi + A_a\psi$, 由此可以导出

$$\begin{aligned} A_1 + \lambda A_3 &= (\partial_1\psi + \lambda\partial_3\psi)\psi^{-1}, \\ A_2 + \lambda A_4 &= (\partial_2\psi + \lambda\partial_4\psi)\psi^{-1}. \end{aligned} \quad (3.9)$$

所以如果知道了 ψ , 对任意的 λ 都可以将右边算出, 从而可以将 A_a 构造出来. 显然这就是 SDYM 的解.

但这种方法是以我们已知 ψ 为前提的. 下面的技巧在于假设 ψ 的形式适当地简单, 特别是与 λ 的关系要简单. 比如我们假定 ψ 是 λ 的有理函数, 在复常数 (常数的意思是说与 x^a 无关) $\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_n$ 处有单极点. 因为规范群是 $SU(2)$, 所以 ψ 的行列式为 1 (至少 $\det \psi$ 是常数), 且 ψ 对实的 λ 来说是酉的. 实际上, 对一般的 λ , 酉条件为

$$\psi(x, \lambda)\psi(x, \bar{\lambda})^* = I, \quad (3.10)$$

这里 $*$ 表示矩阵的复共轭转置. 设 ψ 的形式为

$$\psi = I + \sum_{k=1}^n \frac{M_k(x)}{\lambda - \mu_k}. \quad (3.11)$$

然后利用酉性: 由 (3.10) 式的左边在极点处残数为零, 把 u_k 写成 v_k 的表达式 (或相反) 代入 $M_k = u_k \otimes v_k$, 就得到 M_k 的秩为 1. 把这一结果代入 (3.9) 式, 现在希望其右边对 λ 是线性的. 但只要 v_k 是线性组合 $\mu_k x^1 - x^3$ 和 $\mu_k x^2 - x^4$ 的任意函数, 就可以满足这一点.

用这种方法, 我们可以用包含任意函数的有理式表示出很多的解族来. 典型的情况下这些解表达了 n -孤立子解. 对最简单的情形 $n=1$, 我们有

$$\psi(x, \lambda) = I + \frac{\mu - \bar{\mu}}{\lambda - \mu} \left(\frac{v^* \otimes v}{v \cdot v^*} \right). \quad (3.12)$$

作为这一节的结束和向下一节的过渡, 我们注意到上述的两个线性组合是

$$\omega^1 = \lambda x^1 - x^3, \quad \omega^2 = \lambda x^2 - x^4 \quad (3.13)$$

在 $\lambda = \mu_k$ 处的取值. 每一个 ω^j 在算子

$$\begin{aligned} \tilde{\partial}_1 &= \partial_1 + \lambda \partial_3, \\ \tilde{\partial}_2 &= \partial_2 + \lambda \partial_4, \end{aligned} \quad (3.14)$$

的作用下都变为 0, 这些算子是线性系统 (3.1) 的求导算子. 可以认为这一结果是从对应的扭转子几何得来的.

4. 扭转子空间和全纯向量丛

要想更详细地了解本节的内容, 请参见 Ward 和 Wells(1990)[4]. 把 x^a 看作是四个复变量, 这样 $M = \mathbb{C}^4$. 此外, 我们允许 λ 取扩充复平面 $\mathbb{C} \cup \{\infty\} = \mathbb{P}^1$ 上的一切值. 一个象 $v(x, \lambda)$ 这样的对象是五维复流形 $F = M \times \mathbb{P}^1$ 上的一个函数. 一阶微分算子 $\tilde{\partial}_i$ 对应于 F 上的向量场, 它们张成了 F 中的复平面. 这些复平面构成的空间, 也就是说 F 对广

义函数 $\{\tilde{\partial}_1, \tilde{\partial}_2\}$ 的商空间, 是一个三维复流形, 称为 **扭转子空间** T . 我们可以把在算子 $\tilde{\partial}_1$ 和 $\tilde{\partial}_2$ 的作用下变为 0 的那些 $\lambda, x^1, x^2, x^3, x^4$ 的线性组合, 也就是 $\lambda, \omega^1 = \lambda x^1 - x^3$ 和 $\omega^2 = \lambda x^2 - x^4$, 看作是 T 上的局部坐标. 我们将把 T 中一点对应的平面 $\tilde{Z}$ 也记作 Z .

如果联络是自对偶的, 则线性系统 (3.1) 给出了 p -向量场 (秩为 p 的向量丛的截影) 在 $\tilde{\partial}_1$ 和 $\tilde{\partial}_2$ 方向为协变不变量的条件, 也就是说, 每一点的向量位于该点处由 $\tilde{\partial}_1$ 和 $\tilde{\partial}_2$ 所张成的平面的上方. 所以在这些平面之一 $\tilde{Z}$ 上的协变不变的 p -向量场的空间是一个 p 维的向量空间. 这样就给扭转子空间的每个点 Z 指派了一个 p 维的向量空间 E_Z , 换句话说, 在 T 上给出了一个秩为 p 的全纯向量丛. 重要的事实是, 这一向量丛包含了 M 上初始的联络的所有信息. M 上有一个平凡丛 V (除了整数 p 之外它不包含任何信息), 和一个满足某个非线性偏微分方程组的联络; T 上只有一个向量丛 (没有联络), 并且也没有任何微分方程 (参考 Fourier 和逆散射变换中微分方程的消隐). 这两个结构是等价的, 可以在它们之间相互变换. 从 M 到 T 的变换上面已经说过了, 而相反方向的变换则需要做一些进一步的工作, 我们将在下一节中就一个约化了的特殊情形讨论这一点, 在那里所有的维数都约化为 1. 要得到这一约化, 需要让 M 上的所有函数都与 $x^1 + x^4$ 无关; 或者等价地说, 它们只能通过 $x^1 - x^4$ 这一组合来和 x^1 与 x^4 相关. 这就把 M 有效地约化为三维时空系统, 其符号为 $++-$. 对应的约化后的扭转子空间有时也称为“极小扭转子空间”.

5. Yang-Mills-Higgs 孤立子和极小扭转子空间

当我们象上面说的那样从 $\mathbb{R}^4$ 约化到 $\mathbb{R}^3$ 时, SDYM 方程组将会发生什么变化呢? 仍然能得到四个矩阵值的函数 A_a , 但其中之一 (更确切地说是组合 $A_1 + A_4$) 不是联络系数, 因为对应的维度已经不复存在. 现在一般把它称为 Higgs 场, 记作 Φ .

出于简洁性考虑, 让我们重命名时空坐标: 我们在 $\mathbb{R}^3$ 中取坐标 $X^\mu = (X^0, X^1, X^2) \equiv (t, x, y)$ 和伪度量 $ds^2 = \eta_{\mu\nu} dX^\mu dX^\nu$, 这里

$$(\eta_{\mu\nu}) = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}. \quad (5.1)$$

现在 Hodge 对偶算子 $*$ 将 2-形式映射为 1-形式, SDYM 方程组约简为

$$D\Phi = *F, \quad (5.2)$$

这里 $D_\mu \Phi = \partial_\mu \Phi + [A_\mu, \Phi]$. 系统 (5.2) 是 (A_μ, Φ) 的耦合非线性偏微分方程组的集合 (对应的 Euclid 方程组称为稳态单极点条件下的 Bogomol'nyi 方程组). 将 (5.2) 作为其相容性条件的线性系统是

$$\begin{aligned} (\lambda D_x - D_t - D_y + \lambda \Phi)v &= 0, \\ (\lambda D_t - \lambda D_y - D_x + \Phi)v &= 0. \end{aligned} \quad (5.3)$$

假定我们得到了 (5.2) 的两个彼此无关的解, 它们组成了如下形式的矩阵 ψ

$$\psi = I + \sum_{k=1}^n \frac{M_k(X)}{\lambda - \mu_k}, \quad (5.4)$$

我们就可以直接得出 (5.2) 的解 (详见第 3 节). 这里 M_k 由向量 v_k 的表达式确定, 而 v_k 只通过组合

$$\omega_k = (t+y)\mu_k^2 + 2x\mu_k + (t-y) \quad (5.5)$$

与 X^μ 相关. 我们最关心的是在时空中处处光滑、在空间中局部化的解. 这就要求 v_k 是 ω_k 的有理函数. 得到的图象是 n 个孤立子在 (x, y) 平面上的运动. 第 k 个孤立子以常速运动, 这个常速取决于 μ_k . 其形状取决于上面提到的 v_k 的有理函数, 一般来说, 它看起来象是 d_k 个分开的小块 (它们以相同的速度漂移), 这里 d_k 是该有理函数的度.

最简单的情形是 $n=1, \mu=i, d=1$. 注意这一情形下

$$\omega = -(t+y) + 2ix + (t-y) = 2i(x+iy); \quad (5.6)$$

从而 ω 与 t 无关 ($\mu = \pm i$ 给出了稳态解, 而 μ 的其他取值都不能给出稳态解). 现在我们仍然要选取一个度为 1 的有理函数. 最简单的取法是令 $v = (1, \omega)$. 对应的孤立子是一个以 $x=y=0$ 为中心的单个小块. 为了得到它的图象, 可以将正的规范不变量 $-\text{tr}(\Phi^2)$ 描绘出来. 在这种情况下,

$$-\text{tr}(\Phi^2) = \frac{\kappa}{(1+x^2+y^2)^2}, \quad (5.7)$$

其中 κ 是某个常数.

如果允许 ψ 对 λ 有高阶极点 (阶 ≥ 2), 则可以找到表征更复杂的行为的显式解. 比如, 取 ψ 在 $\lambda=i$ 处有二阶极点, 并且没有其他极点, 这样给出的解是“质心”不动的, 但两个孤立子发生了正碰, 并在与相碰线成直角处显现. 对拓扑孤立子而言, 这种类型的散射是常见的 (但与此相反的是, 得不到显式解).

下面就可以把所有这些结果跟极小扭转子空间上的全纯向量丛的代数几何联系在一起了. 将 $\mathbb{R}^3$ 复化到 $\mathbb{C}^3$, 还是象前面那样使用复度量. 对这一度量来说, 扭转子空间 T 就是 $\mathbb{C}^3$ 中的零平面构成的空间. 零平面是指形如 $\eta_{\mu\nu}k^\mu X^\nu = \omega$ 的平面, 其中 ω 是常数, k^μ 是零向量:

$$\eta_{\mu\nu}k^\mu k^\nu = -(k^0)^2 + (k^1)^2 + (k^2)^2 = 0. \quad (5.8)$$

可以将这些零向量用单个复参数 λ 参数化, 即

$$k_\mu = \eta_{\mu\nu}k^\nu = (\lambda^2 + 1, 2\lambda, \lambda^2 - 1) \quad (5.9)$$

因为 k_μ 的方向 (而不是长度) 是很重要的, 可以在这个公式里允许 λ 取值 ∞ , 即 $\lambda \in \mathbb{P}^1$. 从而 (λ, ω) 就是 T 上的局部坐标. 注意零平面 (λ, ω) 是由

$$\begin{aligned} & (\lambda^2 + 1)X^0 + 2\lambda X^1 + (\lambda^2 - 1)X^2 = \omega \\ \Rightarrow & \omega = (t+y)\lambda^2 + 2x\lambda + (t-y) \end{aligned} \quad (5.10)$$

给出的, 它在 $\lambda = \mu_k$ 点的取值恰好就是前面在 (5.5) 中遇到的那个组合. 另外还要注意线性系统 (5.3) 的两个向量

$$\begin{aligned}\tilde{\partial}_1 &= \lambda \partial_x - \partial_t - \partial_y, \\ \tilde{\partial}_2 &= \lambda \partial_t - \lambda \partial_y - \partial_x\end{aligned}\quad (5.11)$$

是由 λ 标定的零平面的切向量, 因为它们消去了线性组合 $k_\mu X^\mu$. 所以, 和前面一样, 可以把 T 解释为 $\mathbb{C}^3 \times \mathbb{P}^1$ 对广义函数 $\{\tilde{\partial}_1, \tilde{\partial}_2\}$ 的商空间.

从整体上看, T 是 $\mathbb{P}^1$ 上的全纯线丛. 事实上, 这一线丛的整体全纯截影恰好是 (5.10) 中那样的二次多项式; 从而 T 的陈类为 2. 由定义, T 中的一点对应了 M 中的一个 (零) 平面; 那么 M 中的一点对应了 T 中的什么呢? 固定 $p = (t, x, y) \in M$, 则 (5.10) 将 ω 以 λ 的函数表示出来, 或更确切地说, 表示为线丛 T 的一个整体全纯截影. 从几何上看, 它是 T 中的一条曲线, 下面将把对应于 $p \in M$ 的曲线记作 $\hat{p}$. 总之, 在 M 和 T 之间存在一种 “对偶” 关系:

$$\begin{array}{ccc} M \text{ 中的点} & \longrightarrow & T \text{ 中的曲线} \\ M \text{ 中的平面} & \longleftarrow & T \text{ 中的点.} \end{array}$$

回顾一下, 如果我们从满足 $D\Phi = *F$ 的 Yang-Mills-Higgs 场 (A_μ, Φ) 出发, 则可以对 (5.3) 作积分: 在一个零平面 $\tilde{Z}$ 上协变不变的向量场构成的空间, 就是 T 上的全纯向量丛的纤维构成的向量空间 $V_{\tilde{Z}}$.

定理 5.1 (Ward 1990). 在以下两者之间存在一一对应关系:

- (i) 在 M (规范群为 $SU(2)$) 上方程 $D\Phi = *F$ 的解 (A_μ, Φ) ;
- (ii) 满足平凡条件

$$V|_{\hat{p}} \text{ 是平凡的, } \forall p \in M \quad (5.12)$$

的 T 上的全纯 ($SU(2)$) 向量丛 V ($SU(2)$ 的限制并非必须, 我们可以将其忽略).

为什么需要平凡性质 (5.12), 这一点是很显然的: $\hat{p}$ 上任意两点 Z, Y 通过同一个点 $p \in M$ 对应零平面 $\tilde{Z}, \tilde{Y}$. 这自然地给出了纤维间的恒等式 $V_{\tilde{Z}} \cong V_{\tilde{Y}}$, 即如果 $\tilde{Z}$ 和 $\tilde{Y}$ 上的协变不变向量场在同一点 p 处相等, 则这两个向量场相等. 这就定义了 $V|_{\hat{p}}$ 的平凡化.

前面我们已经说明了怎样从 (i) 得到 (ii) (见第 4 节). 剩下的只要说明怎样从 (ii) 得到 (i). 给定 V 满足 (5.12), $V|_{\hat{p}}$ 的全纯截影组成了一个 (2 维) 向量空间, 这一向量空间定义了 M 上向量丛 E 的纤维 E_p (E 必须是平凡的, 因为 $M = \mathbb{C}^3$). 注意到 T 对 λ 坐标中的紧性就足以保证这一点: 假若 T 是 $\mathbb{C}$ 上的线丛而不是紧黎曼面 $\mathbb{P}^1$ 上的线丛的话, 那么 $\hat{p}$ 将是非紧的, 从而其全纯截影将构成一个无穷维向量空间. 所以这里的要点是允许谱参数 λ 取值 ∞ . 现在我们需要构造出 (A_μ, Φ) . 如果 p 和 q 是零可分的 (位于同一个零平面 $\tilde{Z}$ 上), 那么曲线 $\hat{p}$ 和 $\hat{q}$ 在一点 Z 相交. 这样我们就可以将 $V|_{\hat{p}}$ 和 $V|_{\hat{q}}$ 的全纯截影相等 (也就是说, 如果两个这样的截影在 Z 点取值相同, 就认为它们是等同的), 从而当 p 和 q 零可分时也可以将纤维 E_p 和 E_q 视为等同的. 所以给定一个向量 $v \in E_p$, 只要定义它在 $q \in \tilde{Z}$ 点的值为在 Z 点取值和 v 相同的 $V|_{\hat{p}}$ 的全纯截影, 就可以认为它在任何通过 p 的零平面 $\tilde{Z}$ 上是不变的. 在传播定律中出现的系数和 (A_μ, Φ) 也是等同的.

因为 Yang-Mills-Higgs 方程组的任何解都对应 T 上的一个全纯向量丛, 人们可能会问是否能对这样的丛空间作参数化. 如果可以, 方程组所有的解将在某种意义上是可行的. 事实上, 因为 T 是非紧的 (作为线丛的全空间而言), 显式地对 T 上向量丛的模空间作参数化是不可能的. 然而对纯孤立子解, 比如前面提到的那些解来说, 向量丛 V 可以扩充到极小扭转子空间的一个紧化 $\bar{T}$ 上去: T 的每个纤维 L_λ 从 $\mathbb{C}$ 紧化到 $\mathbb{P}^1$. 现在 $\bar{T}$ 是个代数簇, 所以就可以通过取定一些有理数据将任一个丛构造出来 (参考前面提到的孤立子解中的有理函数); 见 Ward(1990) [3].

6. 推广

回顾一下, SDYM 系统是从两个方程组成的超定线性系统中得出的, 出现的都是单参数 λ 的一次多项式. 每个方程形如

$$L^a(\lambda)(\partial_a + A_a(x))v(x, \lambda) = 0, \quad (6.1)$$

这里 L^a 是 λ 的四个线性多项式, A_a 是矩阵. 怎样将其推广呢? 有一些显然的方案:

- (A) 可以让函数 $L^a(\lambda)$ 与 x 相关;
- (B) 可以增加所有上面提到的整数中任何一个的数值: 比如, 允许多于一个的参数, 或更高次的多项式, 或在系统中有多于两个的线性方程;
- (C) 可以使用更一般的线性算子, 比如 $L^a(\lambda)$ 可以是矩阵 (这里面也包括了考虑高阶微分算子的可能);
- (D) 可以把微分算子换成差分算子、积分算子或伪微分算子.

所有这些都会导出有趣的可积系统, 其中有一些是这样的:

- (A) 令 $A_a(x) = 0$, 并让 L^a 与 x 相关. 这样 $L^a(x, \lambda)$ 的系数构成了动力场. 规范场不复存在, 但底空间 M 变成了弯曲的, 其度量满足自对偶的 Einstein 方程组. 在四维流形 M 上, 我们得到了两个向量场, 它们与 λ 线性相关:

$$\begin{aligned}\tilde{\partial}_1 &= V_1 + \lambda V_3, \\ \tilde{\partial}_2 &= V_2 + \lambda V_4.\end{aligned}$$

线性系统 $\tilde{\partial}_1 v = 0 = \tilde{\partial}_2 v$ 的相容性条件是这两个向量场可交换. 从而 $\tilde{\partial}_1, \tilde{\partial}_2$ 张成了 M 上的曲面. 这些曲面构成的空间是一个三维复流形 T , 这是前面提到的平坦的扭转子空间的一个变形. 象前面对 T 做的那样, 它在 $\mathbb{P}^1$ 上也可以纤维化. 令 $\tilde{\partial}_1, \tilde{\partial}_2$ 对所有的 λ 为零向量, 则 M 上的度量 (在共形尺度的意义下) 也可以定义. 此度量的共形曲率是自对偶的, 这就导出了自对偶的 Einstein 方程组 (当然还需要一些其他的结构来固定共形尺度). 其要点在于, 只要给定了 T , 我们就可以重构出 M 的几何来. 也就是说, 根据定义, T 的截影 $\hat{p}$, 作为 $\mathbb{P}^1$ 上的丛来说, 也就是 M 上的点 p . 通过 $Z \in T$ 的所有截影 $\hat{p}$ 的集合给出了 M 中的一个曲面 $\tilde{Z}$. 将这样的曲面定义为全零的也就给出了 M 的共形结构的定义. 详细的描述节见 Ward 和 Wells(1990) [4].

- (B) 将线性系统的方程数从 2 增加到 $2k$, 就给出了 SDYM 向 $4k$ 维的推广 (Ward 1984 [2]).
- (AB) 自对偶的 Einstein 方程组可以推广到 $4k$ 维的超 Kähler 几何, 这是几何学家所关心的, 同时在拓扑孤立子的模空间里也会遇到这种情况 (而且在数学物理的其他领域也有这种情况出现).
- (C) 允许 $L^a(\lambda)$ 取矩阵值, 则可以得到 Davey-Stewartson 和 KP 方程组 (孤立子理论中广为人知的三维偏微分方程组).
- (D) 如果使用差分算子, 将导出可积的格系统以及元胞自动机.

对几何学家来说, (A) 和 (B) 的推广是很自然的, 因为一阶的标量 (也就是说非矩阵的情形) 微分算子 $L^a \partial_a$ 可以解释为 M 上的向量场. 将 M 对这些向量场取商空间就得到了扭转子空间. 相反地, (C) 和 (D) 的推广则失去了这一良好的几何背景. 需要寻找一种更为一般的几何学, 使它能够包含后两种情形. 在这方面已经有一些成果, 但这些成果是否能够应用还有待进一步的观察.

参考文献

- [1] Mason, L. J. and Woodhouse, N. M. J. (1996). *Integrability, self-duality, and twistor theory*. Oxford University Press.
- [2] Ward, R. S. (1984). Completely solvable gauge-field equations in dimension greater than four. *Nucl. Phys.*, B236, 381 – 396.
- [3] Ward, R. S. (1990). Classical solutions of the chiral model, unitons, and holomorphic vector bundles. *Commun. Math. Phys.*, 128, 319 – 332.
- [4] Ward, R. S. and Wells, R. O. (1990). *Twistor Geometry and Field Theory*. Cambridge University Press.

补充文献

- [1] Nigel Hitchin. (1999). *Riemann Surfaces and Integrable Systems*.
- [2] Graeme Segal. (1999). *Integrable Systems and Inverse Scattering*.

(杨扬 译 马力 校)